10. A QR-felbontás Gram-Schmidt ortogonációval.

10. A QR-felbontás Gram–Schmidt ortogonalizációval.

a) Definiálja a QR-felbontást és vezesse le az előállítására alkalmas Gram–Schmidt ortogonalizációs eljárást. Milyen feltétel garantálja, hogy az algoritmus nem akad el? Igazolja az ortogonális mátrixok szorzatára vonatkozó tételt.

Definíció: QR-felbontás

Az $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix QR-felbontásának nevezzük a $Q \cdot R$ szorzatot, ha $A = QR$, ahol $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ortogonális mátrix, $R \in \mathcal{U}$ pedig felső háromszögmátrix.

$$\begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \dots & q_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & r_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix}$$

Definíció: Gram–Schmidt-féle ortogonalizáció

Adott az $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$ lineárisan független vektorrendszer.

1. $r_{11} := \|a_1\|_2$,
2. $q_1 := \dfrac{1}{r_{11}} a_1$ („lenormáljuk").

   A k-adik lépésben ($k = 2, \dots, n$):
3. $r_{jk} := \langle a_k, q_j \rangle \quad (j = 1, \dots, k-1)$,
4. $s_k := a_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} \cdot q_j$,
5. $r_{kk} := \|s_k\|_2$ (s_k segédvektor hossza),
6. $q_k := \dfrac{1}{r_{kk}} s_k$ („lenormáljuk").

Az így nyert $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{R}^n$ vektorrendszer ortonormált.

Tekintsük a $Q \cdot R = A$ mátrixszorzást, ahol A-t és Q-t az oszlopaival adtuk meg:

$$\begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \dots & q_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & r_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix}.$$

Tekintsük először A első oszlopát, a_1-et. A mátrixszorzásból

$$r_{11} \cdot q_1 = a_1, \;\Rightarrow\; q_1 = \frac{1}{r_{11}} \cdot a_1.$$

Mivel q_1-től azt várjuk el, hogy normált legyen, ezért $r_{11} := \|a_1\|_2$.

Tegyük fel, hogy A első $k-1$ oszlopát már felhasználtuk, és így előállítottuk Q első $k-1$ oszlopát, melyek normáltak és egymásra ortogonálisak, valamint R első $k-1$ oszlopának elemeit is ismerjük.

Tekintsük most a_k-t. A mátrixszorzásból felírhatjuk a_k-t, majd kifejezhetjük q_k-t:

$$a_k = \sum_{j=1}^{k} r_{jk} \cdot q_j \quad \Longrightarrow \quad q_k = \frac{1}{r_{kk}} \left(a_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} \cdot q_j \right)$$

Az r_{jk} értékek meghatározásához szorozzuk be skalárisan mindkét oldalt q_i-vel rögzített i értékre ($i = 1, 2, \dots, k-1$) és használjuk ki, hogy $\langle q_i, q_j \rangle = \delta_{ij}$, valamint q_k-tól is azt várjuk, hogy merőleges legyen az összes eddigi q_i vektorra:

$$q_k = \frac{1}{r_{kk}} \left(a_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} \cdot q_j \right) \quad | \cdot q_i \rangle \quad (i = 1, \ldots, k-1)$$

$$0 = \langle q_k, q_i \rangle = \frac{1}{r_{kk}} \left(\langle a_k, q_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} \underbrace{\langle q_j, q_i \rangle}_{\delta_{ij}} \right) =$$

$$= \frac{1}{r_{kk}} \left(\langle a_k, q_i \rangle - r_{ik} \right) \quad \Rightarrow \quad r_{ik} = \langle a_k, q_i \rangle .$$

Továbbá q_k-tól még azt várjuk el, hogy normált legyen, ezért

$$r_{kk} = \left\| a_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} \cdot q_j \right\|_2 .$$

Így megkaptuk az R mátrix k-adik oszlopának ismeretlen értékeit, az előállított q_k ortogonális az eddigi q_i-kre, valamint normált. $\square$

Milyen feltétel garantálja, hogy a Gram–Schmidt nem akad el?

Az A mátrix oszlopvektorai legyenek lineárisan függetlenek. det(A) != 0

A Gram–Schmidt-ben minden lépésben szerepel:

$$r_{kk} = \|s_k\|_2$$

ahol

$$s_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{jk} q_j.$$

- Ha az oszlopok **lineárisan függetlenek**, akkor
  $s_k \neq 0 \Rightarrow r_{kk} \neq 0 \Rightarrow$ **le lehet normálni**
- Ha **nem** azok, akkor
  $s_k = 0 \Rightarrow r_{kk} = 0 \Rightarrow$ **0-val kellene osztani** → az algoritmus **elakad**

Állítás: ortogonális mátrixok szorzata

Ha $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ortogonális mátrixok, akkor a szorzatuk, $Q_1 Q_2$ is ortogonális.

Biz.: Tudjuk, hogy $Q_1^\top Q_1 = I$ és $Q_2^\top Q_2 = I$.

Kell, hogy $Q_1 Q_2$ is ortogonális.

Vizsgáljuk:

$$(Q_1 Q_2)^\top (Q_1 Q_2) = Q_2^\top \underbrace{Q_1^\top Q_1}_{I} Q_2 = Q_2^\top Q_2 = I.$$

Definíció: ortogonális mátrix

Egy $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mátrix *ortogonális*, ha az inverze a transzponáltja, azaz

$$Q^\top Q = I.$$

Megj.: Ekkor $QQ^\top = I$ is teljesül. $(Q^{-1} = Q^\top)$